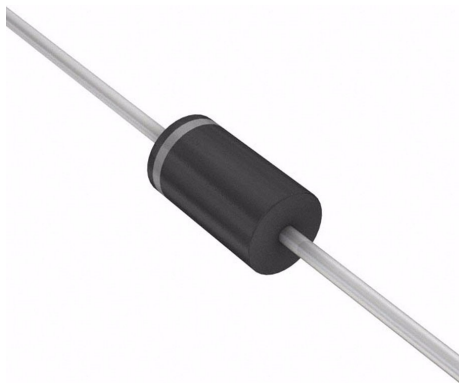




Trabajo práctico N°2

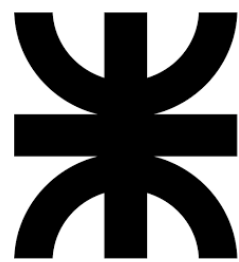
■ **Autores:**

- Manuel León Parfait - Leg. 406599 (Documentador)
- Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006 (Coordinador)
- Valentino Rao - Leg. 402308 (Operador)

■ **Curso:** 3R1

■ **Asignatura:** Dispositivos Electrónicos.

■ **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. Preparación de las prácticas	1
2. Actividad de laboratorio I	1
2.1. Identificación de pines y funcionamiento de diodos	1
2.1.1. Valores con el diodo 1N60	2
2.2. Conclusión de la identificación de pines	2
3. Actividad de laboratorio II	2
3.1. Actividad de simulación	3
3.1.1. Polarización en directa	3
3.1.2. Curvas en Python	4
3.1.3. Polarización en inversa	5
3.1.4. Conclusión de las simulaciones	5
3.2. Curva característica de los diodos	5
4. Actividad de laboratorio III	5
4.1. Actividad de simulación: coportamiento del diodo en función de la temperatura	5
4.2. Actividad de simulación: circuitos recortadores con diodos zener	5
4.3. Análisis sobre parámetros de hoja de datos	5

1. Preparación de las prácticas

Temperatura ambiente del laboratorio al momento de hacer las actividades fue de 25° celsius.



Figura 1: Temperatura del laboratorio en °C

A continuación se hará mención de los instrumentos de medición utilizados.



Figura 2: Instrumentos de medición

1) Multímetro

- **Fabricante:** Pro'sKit
- **Modelo:** MT-1706 CAT 1000V
- **Serie:** MT-17XX

Información de mediciones	
Tensión CC 60V - Res: 10mV	$\pm 0,5\%$ + 3 dig.
Temperatura [°C] -20 a 1000°C - Res: 1°C	$\pm 1,0\%$ lectura + 3 dig.
Resistencia 60kΩ - Res: 10Ω	$\pm 0,8\%$ lectura + 3 dig.

2) Osciloscopio - multímetro - generador de señales

- **Fabricante:** FNIRSI
- **Modelo:** 2C23T
- **Serie:** —

Información de mediciones	
Corriente CC auto-rango	9999μA → 9,999A ± (1,2 % + 3)

3) Multímetro

- **Fabricante:** BRYMEN
- **Modelo:** BM857S
- **Serie:** BM850A DMM Series

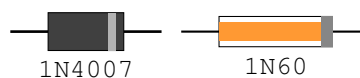
Información de mediciones (modo multímetro)	
Tensión CC auto-rango	500mV → 50V ± 0,03 % 2 + d

2. Actividad de laboratorio I

El objetivo de esta actividad ha sido el de identificar los terminales de los diodos, la comprobación de su correcto funcionamiento y la obtención de la tensión umbral de polarización.

Materiales utilizados

- Dos diodos de silicio 1N4007 y otros dos de germanio 1N60.

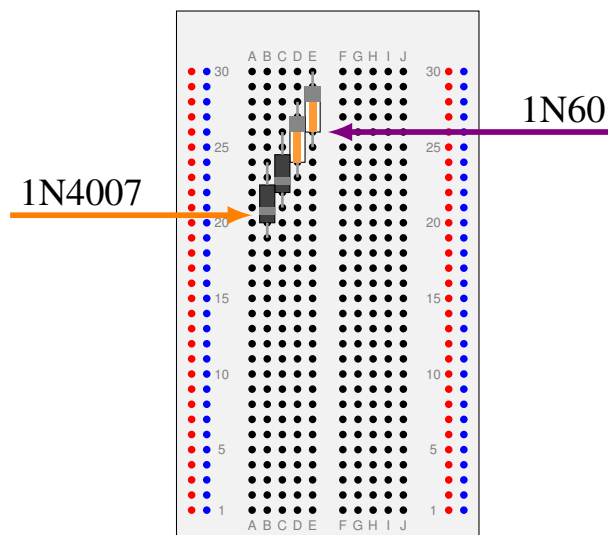


- Multímetro.
- Protoboard.

2.1. Identificación de pines y funcionamiento de diodos

Se colocó el multímetro en modo detección de diodo (mismo que se usa para la continuidad).

Se colocó los diodos en la protoboard, y se procedió a medir los terminales de estos en un sentido y otro.



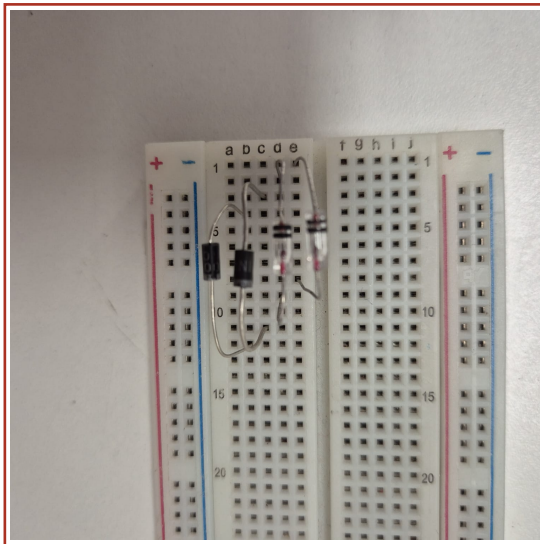


Figura 3: Disposición de diodos

2.1.1. Valores con el diodo 1N60

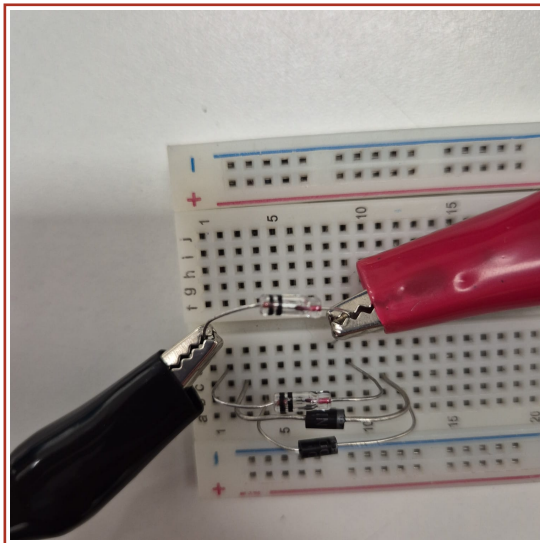


Figura 4: Medición en directa

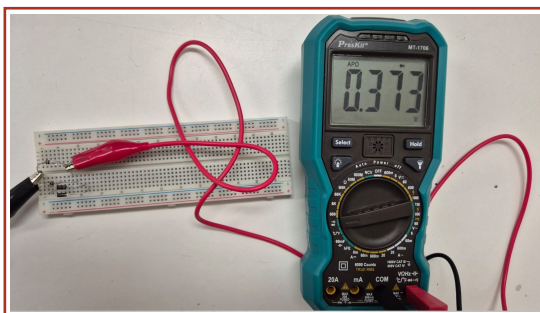


Figura 5: Valores del multímetro en p. directa

Sentido de las puntas del multímetro	1N4007		1N60	
	D1	D2	D1	D2
Polarización directa	0,373V	0,401V	0,593V	0,614V
Polarización inversa	0V	0V	0V	0V

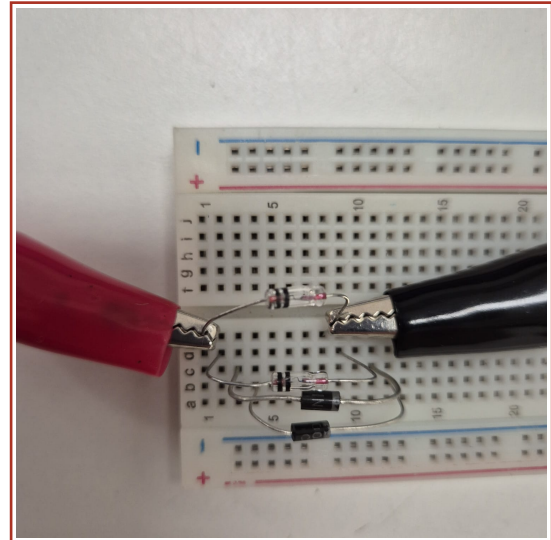


Figura 6: Medición en inversa

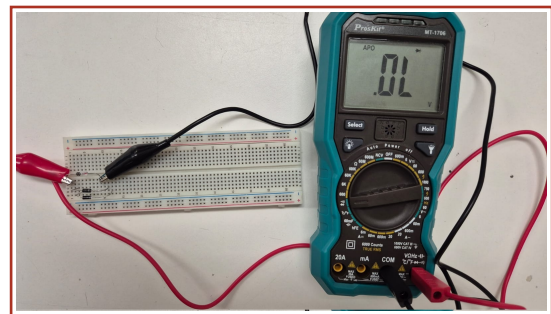
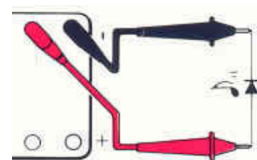
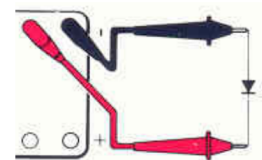


Figura 7: Valores del multímetro en p. inversa



(a) Polarización Directa



(b) Polarización Inversa

Figura 8: Modos de polarización del diodo

2.2. Conclusión de la identificación de pines

3. Actividad de laboratorio II

El objetivo de esta actividad es medir las corrientes y tensiones de los diodos rectificadores, tanto los de silicio como los de germanio. Posteriormente se comparará los resultados con los datasheet de estos diodos.

3.1. Actividad de simulación

Para esta actividad se analizó el momento en el que un dispositivo pasa del estado de bloqueo a conducción, usando el simulador LTspice.

3.1.1. Polarización en directa

En este inciso se analizó la polarización en directa de los diodos 1N4007 y 1N60 por medio del siguiente circuito:

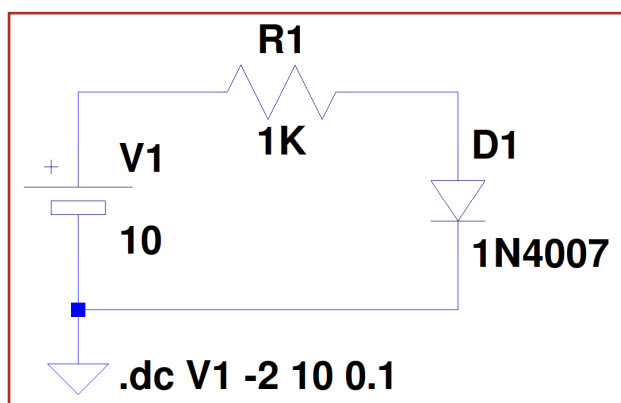


Figura 9: Circuito de prueba con d. 1N4007, para el 1N60 se implementó un circuito similar

El entorno de simulación fue configurado para hacer un barrido de la fuente V1 (la celda de tensión continua), comenzando desde -2V a 10V con un paso de 100mV para cada muestreo.

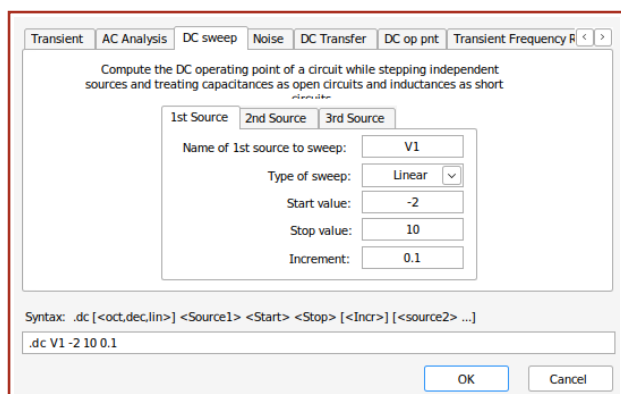


Figura 10: Configuración de la simulación

Resultados:

Se obtuvo la gráfica de la corriente del diodo en función de su tensión (I_{D1}).

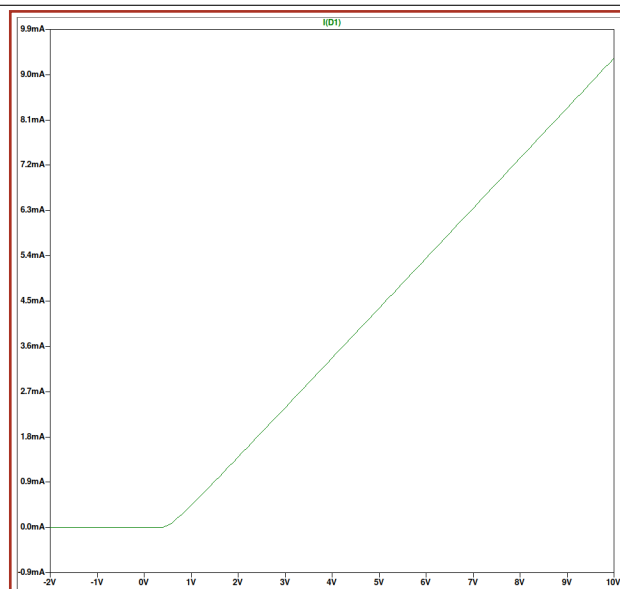


Figura 11: Curva del diodo 1N4007

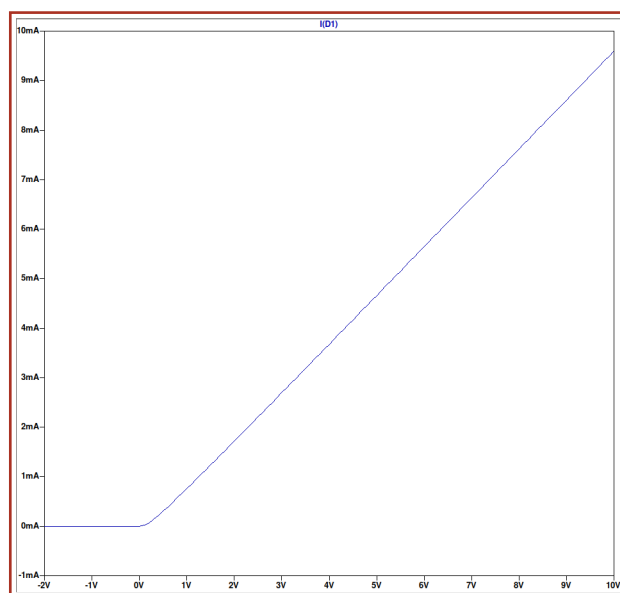


Figura 12: Curva del diodo 1N34A

3.1.2. Curvas en Python

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df4007 = pd.read_csv("simulacionDiodo1N4007.txt", sep="\t")
df4007.columns = ["Voltaje (V)", "Corriente (A)"]
df60 = pd.read_csv("simulacionDiodo1N60.txt", sep="\t")
df60.columns = ["Voltaje (V)", "Corriente (A)"]
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(df4007["Voltaje (V)"], df4007["Corriente (A)"], label="1N4007", color="red")
plt.plot(df60["Voltaje (V)"], df60["Corriente (A)"], label="1N60", color="blue")
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.title("Curva I-V del diodo 1N4007 y 1N60")
plt.xlabel("Voltaje [V]")
plt.ylabel("Corriente [A]")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig("graficoCorrienteVSTensionDiodosPython.png")
```

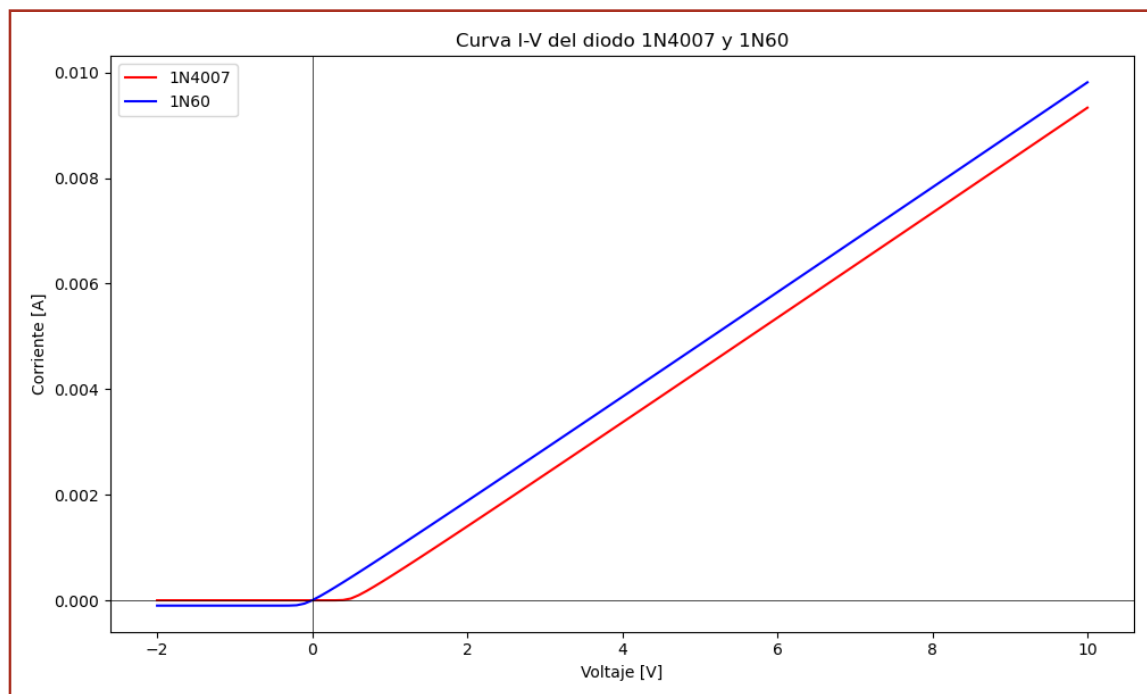


Figura 13: Output

3.1.3. Polarización en inversa

En este inciso se pondrá los diodos en polarización inversa, usando de base el circuito anteriormente mencionado.

Se sabe que los diodos tienen una funcionalidad de ponerse en "bloqueo" (no conduce la corriente) cuando el cátodo tiene mayor potencial que el ánodo. Se hizo la simulación con el objetivo de superar la tensión de ruptura del diodo y provocar una avalancha de corriente en polarización inversa.

Conocer la tensión de ruptura del diodo implica revisar las hojas de datos del diodo 1N4007 y 1N60:

Diodo	Tensión ruptura	Fabricante
1N60	40v	DEC
1N4007	1000v	Taiwan s.c.

Para la simulación, se configuró el barrido para que cada diodo llegue a su tensión de ruptura en inversa agregando más tensión de lo que el fabricante menciona. Por lo que al diodo 1N4007 se le agregó un barrido a 1100V y al diodo 1N60, 50V:

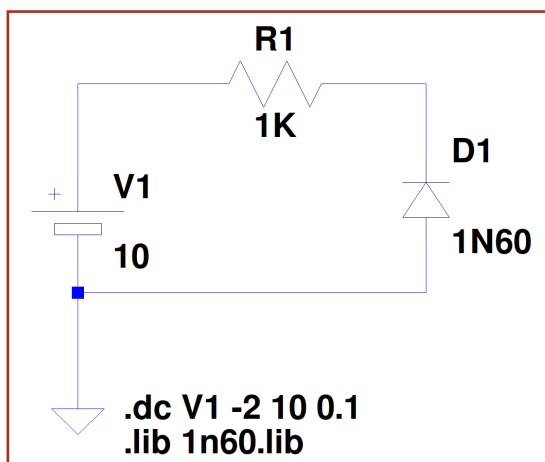


Figura 14: Diodo 1N60 polarizado en inversa, el 1N4007 es similar

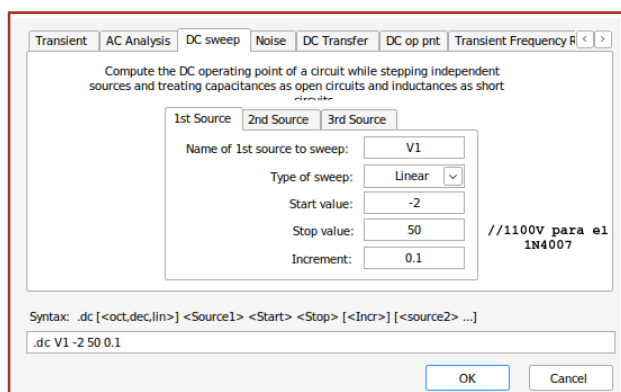


Figura 15: Configuración del barrido en LTspice

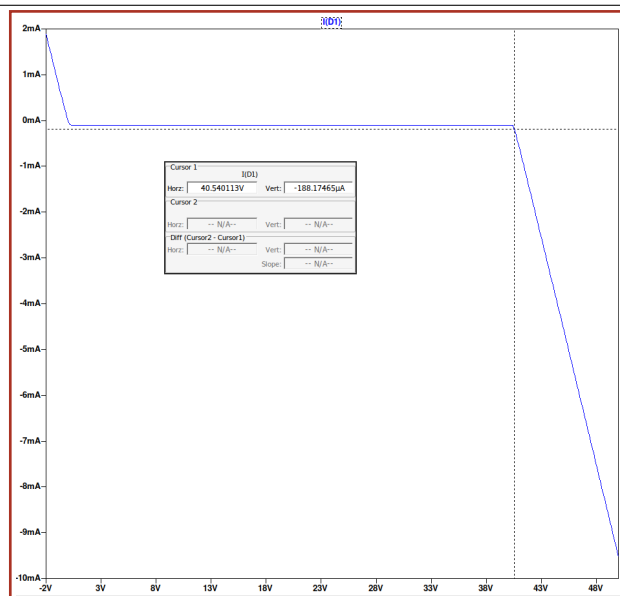


Figura 16: Gráfico I-V diodo 1N60 en inversa

3.1.4. Conclusión de las simulaciones

3.2. Curva característica de los diodos

4. Actividad de laboratorio III

4.1. Actividad de simulación: comportamiento del diodo en función de la temperatura

4.2. Actividad de simulación: circuitos recortadores con diodos zener

4.3. Análisis sobre parámetros de hoja de datos